

Autovehicule rutiere – anul IV · S13

Mecatronica automobilului modern I – laborator

marți 22.12.2026, 16:00-18:00 · A02

Lucrarea 9b. Clapeta electronică de accelerație: punte H, comandă PWM și regulator PID

Conținutul pachetului

p. 2-5 Îndrumar de laborator – Mecatronica automobilului modern I (sursa: p. 34-37)

Lucrarea 9. Clapeta electronică de accelerație: punte H, comandă PWM și regulator PID

Durata: 4 ore · Locul: laboratorul de mecatronică auto – standurile 1–4

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Clapeta are un arc de revenire puternic și lame ascuțite: capacul de protecție se montează înainte de alimentare; nu se introduc degetele în corpul clapetei.
- ▲ Alimentarea de 12 V trece prin siguranța de 5 A și butonul de oprire de urgență; butonul se testează înainte de prima pornire.
- ▲ Puntea H și radiatorul se pot încălzi peste 60 °C: nu se ating în timpul funcționării.
- ▲ Parametrii regulatorului se modifică treptat; la oscilații puternice se oprește imediat alimentarea.
- ▲ Dioda de protecție la supratensiuni se montează înaintea primei alimentări; motorul nu se deconectează în timpul funcționării.

9.1. Scopul lucrării

Comanda în buclă închisă a unei clapete electronice auto: identificarea componentelor, comanda motorului de c.c. prin punte H și PWM la frecvență inaudibilă, citirea poziției din cei doi senzori, implementarea regulatorului PID discret și evaluarea răspunsului la treaptă (suprareglaj, timp de stabilizare, eroare staționară); reacția la defectul senzorilor.

9.2. Noțiuni teoretice

Clapeta electronică (drive-by-wire) are un motor de c.c. cu reductor, un arc de revenire care o aduce într-o poziție de avarie ușor deschisă (limp-home) și doi senzori de poziție redundanți. ECU calculează poziția dorită din pedală și cuplul cerut, iar regulatorul de poziție comandă motorul prin puntea H cu PWM (Fig. 9.1).

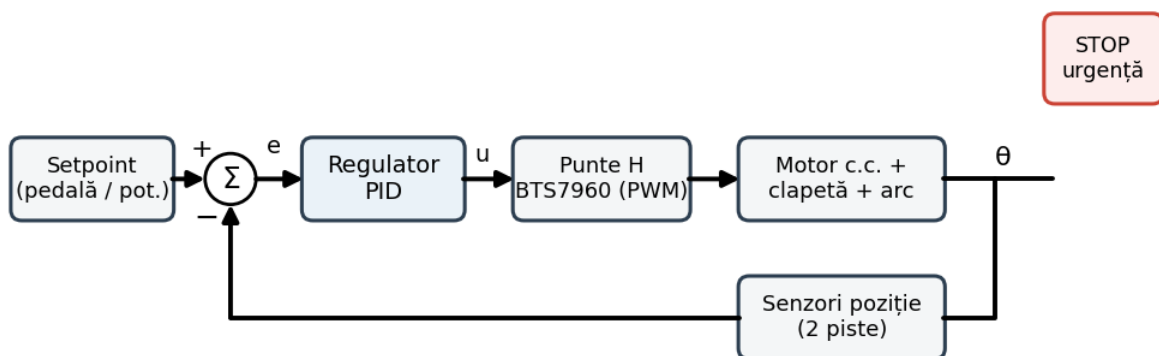


Fig. 9.1. Bucla de reglare a poziției clapetei

Regulatorul PID discret, cu perioada de eșantionare T_s , calculează comanda din eroarea de poziție; termenul integral se limitează (anti-windup), iar comanda la $\pm 100\%$:

$$e_k = \theta_{\text{ref}} - \theta_k; \quad u_k = K_p \cdot e_k + K_i \cdot T_s \sum_{j=0}^k e_j + K_d \cdot \frac{e_k - e_{k-1}}{T_s}$$

Performanța se apreciază din răspunsul la treaptă: suprareglajul M_p , timpul de stabilizare t_s (intrarea definitivă în banda de $\pm 2\%$) și eroarea staționară e_{st} (Fig. 9.2). Tensiunea medie aplicată motorului este proporțională cu factorul de umplere.

$$M_p = \frac{\theta_{\max} - \theta_{\infty}}{\theta_{\infty}} \cdot 100 \quad [\%]; \quad e_{\text{st}} = \theta_{\text{ref}} - \theta_{\infty};$$

$$U_m = \frac{DC}{100} \cdot U_s$$

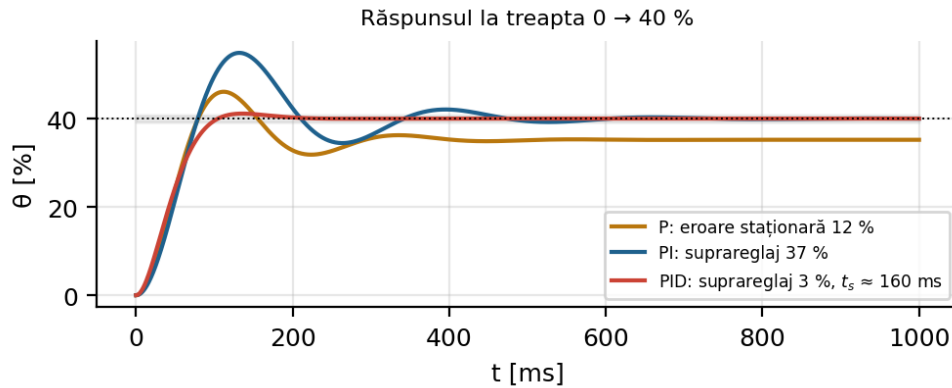


Fig. 9.2. Răspunsul la treaptă cu regulator P, PI și PID (exemplificativ)

```
const float TS = 0.002, KP = 4.0, KI = 20.0, KD = 0.05; float integ = 0, ePrev = 0;
void control() {
    float theta = pozitie(); // apelată la 2 ms (întrerupere timer)
    float e = ref - theta; // %, din pista 1 (plauzibilitate ca în lucrarea 3)
    integ = constrain(integ + e * TS, -20, 20); // anti-windup
    float u = KP * e + KI * integ + KD * (e - ePrev) / TS; ePrev = e;
    u = constrain(u, -100, 100);
    setPWM(u); // BTS7960: RPWM / LPWM la 20 kHz, după semn
    if (defectSensor()) { setPWM(0); } // arcul aduce clapeta în poziția de avarie
}
```

9.3. Aparatură și echipamente

- Clapetă electronică auto (din dezmembrări), verificată cu multimetrul, cu capac de protecție imprimat 3D
- Punte H BTS7960 (43 A) cu radiator; siguranță de 5 A; diodă TVS P6KE24; buton de oprire de urgență
- Sursă de 12 V / 5 A; potențiomtru pentru setpoint
- Standul de lucru cu Arduino Mega / STM32F103 și afișaj OLED; osciloscop, multimetru, termometru IR

9.4. Modul de lucru

1. Se identifică pinii clapetei: motorul (rezistența bobinei), senzorii (alimentare, masă, două semnale); se ridică caracteristica senzorilor rotind manual clapeta cu alimentarea oprită (Tabelul 9.1).
2. Se montează puntea H și protecțiile; se verifică PWM-ul de 20 kHz pe osciloscop înainte de conectarea motorului.
3. Buclă deschisă: se aplică DC = 10, 20, 30 % și se notează poziția de echilibru și curentul absorbit (Tabelul 9.2).
4. Buclă închisă: se implementează regulatorul P, apoi PI și PID; pentru fiecare se aplică treapta 0 → 40 % și se înregistrează poziția la 2 ms (Tabelul 9.3).
5. Se acordă parametrii pentru $M_p < 10$ % și $t_s < 300$ ms.
6. Se simulează defectul unui senzor (întreruperea pistei 2) și se verifică oprirea comenzii și revenirea clapetei în poziția de avarie.
7. Se măsoară temperatura punții H după 5 minute de funcționare.

9.5. Determinări

Tabelul 9.1. Senzorii clapetei

Poziție	închisă	25 %	50 %	75 %	deschisă
U_1 [V]					
U_2 [V]					

Tabelul 9.2. Buclă deschisă

DC [%]	10	20	30
U_m [V]			
θ echilibru [%]			
I [A]			

Tabelul 9.3. Răspunsul la treapta 0 → 40 %

Regulator	K_p	K_i	K_d	$\theta_{\max}$ [%]	M_p [%]	t_s [ms]	e_{st} [%]
P							
PI							
PID							

9.6. Prelucrarea datelor

Se calculează suprareglajul, timpul de stabilizare și eroarea staționară pentru fiecare regulator și tensiunea medie aplicată motorului; se trasează răspunsurile pe același grafic.

Exemplu: cu PID, la treapta 0 → 40 %, se înregistrează $\theta_{\max} = 41,2$ % și $\theta_{\infty} = 40,0$ %; cu P se stabilizează la 35,2 %; în buclă deschisă, DC = 20 % la 12 V:

$$M_p = \frac{41,2 - 40,0}{40,0} \cdot 100 = 3 \text{ %}; \quad e_{st,P} = 40,0 - 35,2 = 4,8 \text{ %};$$

$$U_m = 0,20 \cdot 12 = 2,4 \text{ V}$$

9.7. Interpretarea rezultatelor

- Regulatorul P lasă o eroare staționară, deoarece arcul cere un cuplu permanent; termenul integral o elimină, dar crește suprareglajul; termenul derivativ amortizează oscilațiile.
- Zona din jurul poziției de avarie este neliniară (arcul își schimbă sensul), de aceea regulatoarele reale folosesc compensarea arcului și a frecării.
- La defectul unui senzor, reacția sigură este oprirea comenzii: arcul aduce clapeta în poziția de avarie, iar motorul funcționează cu putere redusă.

9.8. Relevanță practică

Comanda poziției prin punte H și PID se regăsește la clapetă, supapa EGR, actuatorul turbosuflantei cu geometrie variabilă, frâna de parcare electrică și direcția electrică. Acordarea reguletoarelor și modelarea actuatorilor sunt activități de bază ale inginerilor de calibrare și de dezvoltare.

9.9. Întrebări de verificare

1. De ce clapeta are un arc de revenire și o poziție de avarie?
2. Care este rolul fiecărui termen al regulatorului PID?
3. De ce PWM-ul se generează la 20 kHz și nu la 490 Hz?
4. Calculați suprareglajul pentru $\theta_{\max} = 46\%$ și $\theta_{\infty} = 40\%$.
5. Ce reacție trebuie să aibă ECU la pierderea semnalului de poziție?